

情報理工学実験レポート

実験テーマ名：コンピュータネットワーク基礎 ネットワーク構築実験(2)(3)

部屋：904

チーム：2

班：2班

学生証番号 2454133 氏名 中川 颯真
学生証番号 2454142 氏名 中澤 左希子
学生証番号 2454151 氏名 中澤 美輝
学生証番号 2353171 氏名 岩城 一翔
提出日 2025 年 4 月 28 日

要約

ネットワーク構築実験(2)においては、ネットワーク構築実験(1)の実験方法を発展させ、2台のイーサネットスイッチをLANケーブルで接続することにより、4台での通信可能なネットワークの構築を目的とした。結果は、ネットワーク構築実験(1)の際に使用したIPアドレスでは、ネットワーク部の異なるPC同士の通信が不可能であった。サブネットマスクの値を変更し、4台のPCでネットワークアドレスを同じ値にすることで全てのPCで通信が可能となった。

ネットワーク構築実験(3)においては、ネットワーク構築実験(2)のイーサネット同士の接続の間にIPルータを接続することで、ネットワーク間の通信を可能にするための手順を理解すると同時に、ルーティングテーブルについての学びを深めることが目的である。IPルータにもIPアドレスを割り当て、4台のPCのIPアドレスはネットワーク構築実験(1)と同じものを利用した。結果は、異なるネットワークにあるPC同士は通信が不可能であった。そこで、ネットワークが異なっても通信できるようにルーティングテーブルを設定することで、4台のPCで通信が可能となった。

目次

目次

1. ネットワーク構築実験(2)	3
1.1 実験の目的	3
1.2 実験の方法	3
1.2.1 実験環境	3
1.2.2 実験手順	3
1.3 実験の結果	5
1.3.1 ネットワーク部を揃える前	5
1.3.2 ネットワーク部を揃えた後	7
1.4 結論	9
2. ネットワーク構築実験(3)	10
2.1 実験(3)の目的	10
2.2 実験環境	10
2.3 実験準備	10
2.3.1 ネットワーク構成と機器接続	10
2.3.2 IPアドレスの設定	11
2.3.3 IPルータのIPアドレスの割り当て	11
2.4 経路制御表（ルーティングテーブル）の設定	12
2.4.1 ルーティングテーブルについて	12
2.4.2 ルーティングテーブルの追加	12
2.5 実験の手順	12
2.6 結果	13
3. 考察	14

1. ネットワーク構築実験 (2)

1.1 実験の目的

それぞれ 2 台ずつ PC が接続されたイーサネットスイッチ 2 台を互いに接続することで単一のブロードキャストドメインを作成し、4 台全ての PC が互いに通信できるネットワークを構築することがこの実験の目的である。

1.2 実験の方法

1.2.1 実験環境

通信を行う端末として、4 台の MacBook を使用し、各端末上に UTM を用いて Linux の仮想環境を構築した。ネットワークの構成には、イーサネットスイッチとして Cisco WS-C2960X-24TT-L を 2 台利用し、4 台すべての端末が同一のブロードキャストドメイン内で相互に通信できる環境を作成した。各 MacBook をスイッチに接続するためのケーブルにはカテゴリ 6 (CAT6) の LAN ケーブルを使用し、MacBook 側の接続には AGPTX アダプタを用いて有線接続を実現した。

1.2.2 実験手順

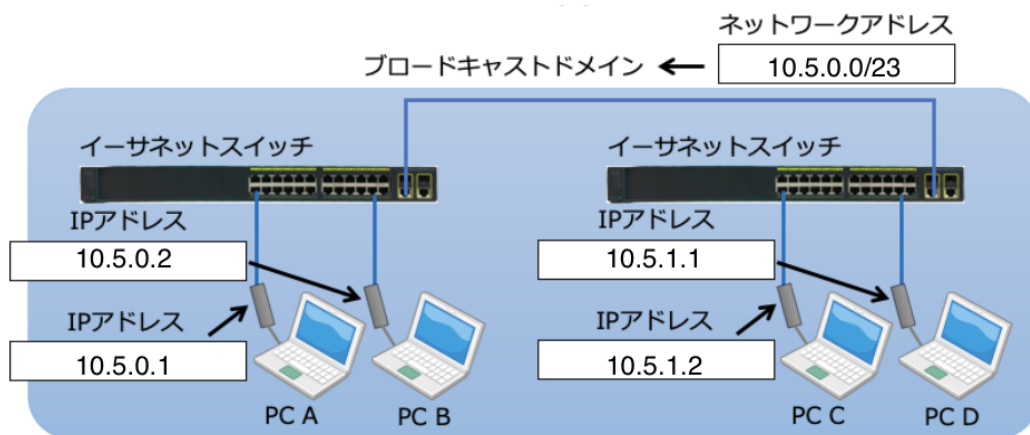


図 1: 構築実験 2 のネットワーク図

図 1 は、ネットワーク構築実験(2)において構成するネットワークの図である。異なる 2 つのネットワークを、それぞれのイーサネットスイッチ同士を接続することによって単一のブロードキャストドメインとする。このとき、ブロードキャストドメイン内でネットワークアドレスを統一し、IP アドレスを変更する前の段階で、各端末間の通信状況を確認する。図 2 は、PC B において IP アドレスを設定する前の状態を、ip addr show コマンドを用いて確認した結果を示している。

```
jikken@2504151534_04:15:17:~$ sudo ip addr add 10.5.0.2/24 dev enp0s1
jikken@2504151534_04:15:17:~$ sudo ip link set enp0s1 up
jikken@2504151534_04:15:17:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c2:00:00:04:15:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.5.0.2/24 scope global enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

up(有効状態)

MAC アドレスとそのブロードキャストアドレス

ネットワークインターフェースに割り当てた IP アドレス

図 2: PC. B の IP アドレスのサブネットマスク変更前

イーサネットネットワークインターフェースへの IP アドレスの設定は、`sudo ip addr add` コマンドを用いて行う（図 2）。設定後は、`ip addr show` コマンドを使用し、表示される `enp0s1` インターフェース内の `inet` の項目から、正しく IP アドレスが割り当てられていることを確認する。IP アドレスを設定する際には、同一ネットワーク内で 2 台の PC を区別できるように、ホストアドレスのみを変え、ネットワークアドレスは一致させる必要がある。はじめにネットワークアドレスが異なる状態で設定し、その場合には通信ができないことを確認する。その後、ネットワークアドレスを一致させて IP アドレスを再設定し（図 3）、通信が正常に行われることを確認する。

```
jikken@2504240010_04:15:17:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c2:00:00:04:15:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.5.0.1/23 scope global enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

ネットワークアドレスを変更した後の IP アドレス

図 3: PC. B の IP アドレスのサブネットマスク変更後

1.3 実験の結果

1.3.1 ネットワーク部を揃える前

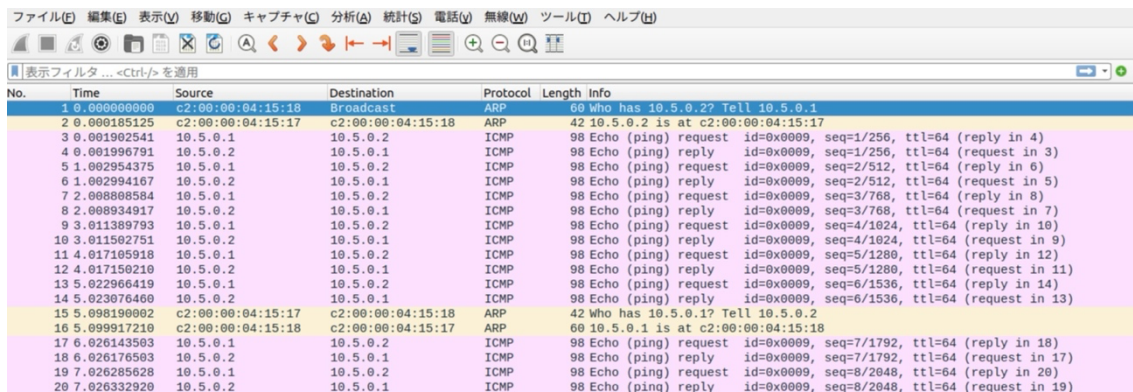


Figure 4 shows a Wireshark packet capture of a ping command from PC A to PC B. The capture shows an ARP request for 10.5.0.2, followed by six ICMP Echo (ping) requests and their corresponding replies. The source IP is 10.5.0.1 and the destination is 10.5.0.2. The interface is eth0.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	c2:00:00:04:15:18	Broadcast	ARP	60	who has 10.5.0.2? Tell 10.5.0.1
2	0.000185125	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	10.5.0.2 is at c2:00:00:04:15:17
3	0.001902541	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.001996791	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.002954375	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.002994167	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.0080808584	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.008934917	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	3.011389793	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	3.011502751	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	4.017105918	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12	4.017150210	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13	5.022966419	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14	5.023076460	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15	5.098190002	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	who has 10.5.0.1? Tell 10.5.0.2
16	5.099917210	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:04:15:17	ARP	60	10.5.0.1 is at c2:00:00:04:15:18
17	6.026143503	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.026176503	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.026285628	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.026332920	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図4 PC A から PC B へ ping を実行した際のキャプチャ結果

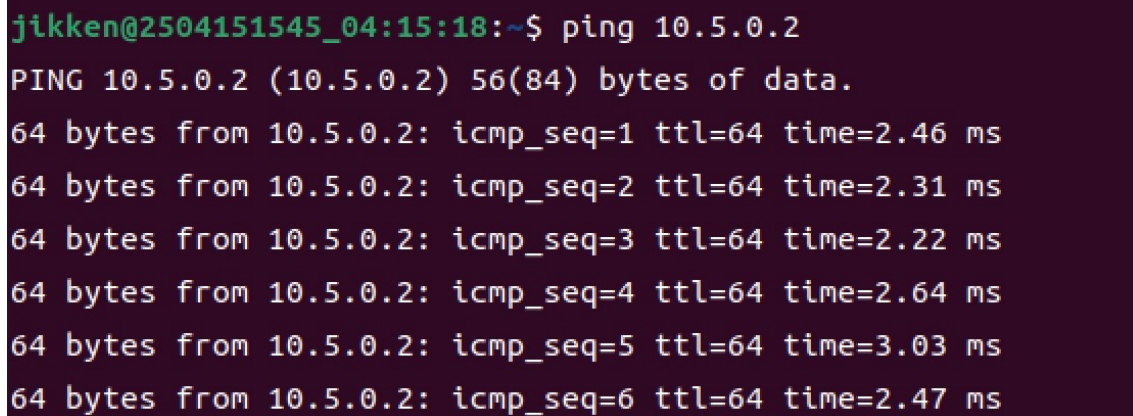


Figure 5 shows the terminal output of a ping command from PC A to PC B. The output shows the command being executed, the IP address being pinged, and the results of the ping, including the number of bytes sent and received, the sequence number, the TTL, and the time taken for each packet.

```
jikken@2504151545_04:15:18:~$ ping 10.5.0.2
PING 10.5.0.2 (10.5.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.46 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.31 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.22 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.03 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.47 ms
```

図5 PC A から PC B へ ping コマンドを実行した際のターミナル

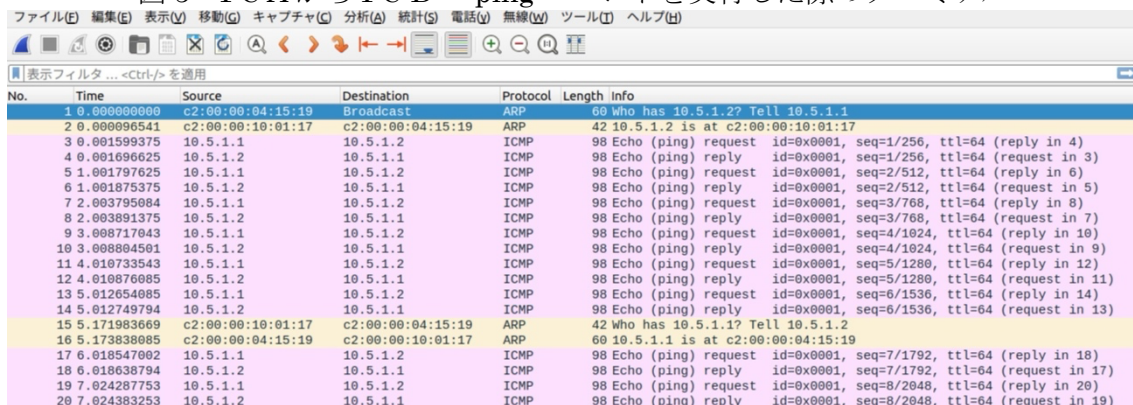


Figure 6 shows a Wireshark packet capture of a ping command from PC C to PC D. The capture shows an ARP request for 10.5.1.2, followed by six ICMP Echo (ping) requests and their corresponding replies. The source IP is 10.5.1.1 and the destination is 10.5.1.2. The interface is eth0.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	c2:00:00:04:15:19	Broadcast	ARP	60	who has 10.5.1.2? Tell 10.5.1.1
2	0.000096541	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:19	ARP	42	10.5.1.2 is at c2:00:00:10:01:17
3	0.001599375	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.001696625	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.001797625	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.001875375	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.003795084	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.003891375	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	3.008717043	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	3.008804501	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	4.010733543	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12	4.010876085	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13	5.012654085	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14	5.012749794	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15	5.171983609	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:19	ARP	42	who has 10.5.1.1? Tell 10.5.1.2
16	5.173838085	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:10:01:17	ARP	60	10.5.1.1 is at c2:00:00:04:15:19
17	6.018547092	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.018638794	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.024287753	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.024383253	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図6 PC C から PC D へ ping コマンドを実行した際のキャプチャ結果

```
jikken@2504151612_04:15:19:~$ ping 10.5.1.2
PING 10.5.1.2 (10.5.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.84 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.47 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.50 ms
```

図 7 PC C から PC D へ ping コマンドを実行した際のターミナル

図 4、5、6、7 より、同じイーサネットスイッチに接続している PC A と PC B、PC C と PC D は実験 1 と同様に疎通が可能であった。

```
jikken@2504151719_04:15:18:~$ ping 10.5.1.1
ping: connect: ネットワークに届きません
```

図 8 PC A から PC C へ ping コマンドを実行した際のターミナル

```
jikken@2504151720_04:15:18:~$ ping 10.5.1.2
ping: connect: ネットワークに届きません
```

図 9 PC A から PC D へ ping コマンドを実行した際のターミナル

図 8、9 より、同じイーサネットスイッチに接続していない PC A と PC C、PC A と PC D は疎通が不可能であった。同様に、PC B と PC C、PC B と PC D も疎通が不可能であった。ネットワークアドレスを揃える前の疎通確認の結果を以下の表にまとめた。(○:疎通可能、×:疎通不可能)

From\to	PC A	PC B	PC C	PC D
PC A	–	○	×	×
PC B	○	–	×	×
PC C	×	×	–	○
PC D	×	×	○	–

表 1 ネットワーク部を揃える前の疎通確認表

1.3.2 ネットワーク部を揃えた後

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.000355458	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.002272542	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.002425292	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.004861709	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.004894084	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.007900918	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.008032251	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.012269877	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.012497627	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
11	5.016450085	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 12)
12	5.016543585	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (request in 11)
13	5.061442377	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:04:15:17	ARP	60	Who has 10.5.0.2? Tell 10.5.0.1
14	5.061474919	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	10.5.0.2 is at c2:00:00:04:15:17
15	5.228036960	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	Who has 10.5.0.1? Tell 10.5.0.2
16	5.230041669	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:04:15:17	ARP	60	10.5.0.1 is at c2:00:00:04:15:18
17	6.017600711	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.017706544	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.023648878	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.023735420	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図 10 PC A から PC B へ ping コマンドを実行した際のキャプチャ結果

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.000091759	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.000207542	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.000364750	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.002790034	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.002888376	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.004139501	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.004191168	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.007244668	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.007338377	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
11	5.009656252	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 12)
12	5.009750919	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (request in 11)
13	5.090282961	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:19	ARP	60	Who has 10.5.1.1? Tell 10.5.1.2
14	5.090328836	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:10:01:17	ARP	42	10.5.1.1 is at c2:00:00:04:15:19
15	5.206949461	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:10:01:17	ARP	42	Who has 10.5.1.2? Tell 10.5.1.1
16	5.209261336	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:19	ARP	60	10.5.1.2 is at c2:00:00:10:01:17
17	6.012374794	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.012399961	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.015569336	10.5.1.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.015668586	10.5.1.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図 11 PC D から PC C へ ping コマンドを実行した際のキャプチャ結果

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	c2:00:00:04:15:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.5.1.1? Tell 10.5.0.1
2	0.000117291	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	10.5.1.1 is at c2:00:00:04:15:19
3	0.001957333	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.002013375	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.002639458	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.002745009	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.009337376	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.009438251	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	3.013559120	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	3.013649834	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	4.016262210	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12	4.016303835	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13	5.018537044	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14	5.018635585	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15	5.030920252	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:04:15:19	ARP	42	Who has 10.5.0.1? Tell 10.5.1.1
16	5.032629710	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:04:15:18	ARP	60	10.5.0.1 is at c2:00:00:04:15:18
17	6.020666294	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.020750002	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.023760211	10.5.0.1	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.023861128	10.5.1.1	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0000, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図 12 PC A から PC C へ ping コマンドを実行した際のキャプチャ結果

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	c2:00:00:04:15:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.5.1.2? Tell 10.5.0.1
2	0.000162000	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	10.5.1.2 is at c2:00:00:10:01:17
3	0.001081250	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.002034792	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.003170709	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.003248500	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.008577542	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.008664667	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	3.014857460	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	3.014941585	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	4.021241335	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12	4.021327835	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13	5.024031711	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14	5.024133127	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15	5.106412836	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42	Who has 10.5.0.1? Tell 10.5.1.2
16	5.108160109	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:10:01:17	ARP	60	10.5.0.1 is at c2:00:00:04:15:18
17	6.030297961	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.030387753	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.034506378	10.5.0.1	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0007, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.034584795	10.5.1.2	10.5.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0007, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図 13 PC A から PC D へ ping コマンドの実行した際のキャプチャ結果

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	c2:00:00:04:15:17	Broadcast	ARP	60	Who has 10.5.1.1? Tell 10.5.0.2
2	0.000125042	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:04:15:17	ARP	42	10.5.1.1 is at c2:00:00:04:15:19
3	0.001957917	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.002032459	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.002622417	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.002722376	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.008764418	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.008838210	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	3.010627585	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	3.010719293	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	4.016506461	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12	4.016627461	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13	5.019691711	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14	5.019788086	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15	5.216055711	c2:00:00:04:15:19	c2:00:00:04:15:17	ARP	42	Who has 10.5.0.2? Tell 10.5.1.1
16	5.218545169	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:19	ARP	60	10.5.0.2 is at c2:00:00:04:15:19
17	6.021512920	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.021608337	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.024855837	10.5.0.2	10.5.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0009, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.024964504	10.5.1.1	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図 14 PC B から PC C への ping コマンドの実行した際のキャプチャ結果

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	c2:00:00:04:15:17	Broadcast	ARP	60	Who has 10.5.1.2? Tell 10.5.0.2
2	0.000881750	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:17	ARP	42	10.5.1.2 is at c2:00:00:10:01:17
3	0.000894625	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4	0.008315041	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5	1.001042167	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6	1.003177333	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7	2.002359167	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8	2.004474584	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9	3.003608209	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10	3.005550543	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11	4.004662377	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12	4.006976127	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13	5.006167252	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14	5.008519294	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15	5.071253210	c2:00:00:10:01:17	c2:00:00:04:15:17	ARP	60	Who has 10.5.0.2? Tell 10.5.1.2
16	5.071269794	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:10:01:17	ARP	42	10.5.0.2 is at c2:00:00:04:15:17
17	6.008938711	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18	6.011080044	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19	7.011102711	10.5.0.2	10.5.1.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0008, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)
20	7.013158628	10.5.1.2	10.5.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0008, seq=8/2048, ttl=64 (request in 19)

図 15 PC B から PC D へ ping コマンドの実行した際のキャプチャ結果

同じイーサネットスイッチに接続されている PC A と PC B 間、PC C と PC D 間では、ネットワークアドレスを揃える前と同じく ping コマンドを実行することにより、疎通が可能であった。また、それぞれ別のイーサネットスイッチに接続されている PC A と PC C 間、PC A と PC D 間、PC B と PC C 間、PC B と PC D 間においてはネットワークアドレスを揃えることで、ping コマンドを実行することにより疎通が可能になった。ネットワークアドレスを揃えた後の疎通確認の結果を以下の表にまとめた。(○:疎通可能、×:疎通不可能)

from\to	PC A	PC B	PC C	PC D
PC A	–	○	○	○
PC B	○	–	○	○
PC C	○	○	–	○
PC D	○	○	○	–

表2 ネットワークアドレスを揃えた後の疎通確認表

1.4 結論

ネットワークアドレスの変更前、同じイーサネットに接続していない端末間では ping コマンドによる疎通が不可能だった。これはネットワークアドレス変更前の PC A と PC B のネットワークアドレスが 00001010.00000101.00000000 で、PC C と PC D のネットワークアドレスが 00001010.00000101.00000001 であり、同じネットワークに属していないことが原因である。同じネットワークに属するコンピュータのネットワークアドレスは同一である必要がある。よって、ネットワークアドレスとホストアドレスの境目を示す数値であるサブネットマスクを 24 から 23 にする。そうすることにより、4 台の IP アドレスのネットワークアドレスが 00001010.00000101.00000000 になり、同一ネットワーク内での疎通が可能になった。

2. ネットワーク構築実験(3)

2.1 実験(3)の目的

PC、イーサネットスイッチ、IPルータを用いて指定されたネットワーク構成を構築し、IP アドレスの設定および経路制御表の設定を通じて、ネットワーク間の通信を可能にするための手順と原理を理解する。また、ping コマンドなどの基本的なネットワーク診断ツールを用いて通信状態を確認し、ルーティングの必要性やルーティングテーブルの役割を実践的に学ぶことを目的とする。

2.2 実験環境

項目	内容
実行マシン	Mac Book Air M2
IP ルータ	Cisco 1941/k9
イーサネットスイッチ	Cisco WS-C2960X-24TT-L
仮想化ソフト	UTM
ゲスト OS	Ubuntu
PC A IP	10.5.0.1/24
PC B IP	10.5.0.2/24
PC C IP	10.5.1.1/24
PC D IP	10.5.1.2/24
ネットワークアドレス A	10.5.0.0/24
ネットワークアドレス B	10.5.1.0/24
パケット解析	Wireshark
LAN ケーブル	UTP カテゴリ 6 ケーブル
ハブ アダプタ	AGPTX USB-C マルチ変換 アダプタ

表 3 実験環境

本実験では、PC 側のオペレーティングシステム(OS)として、MacOS ではなく、Ubuntu を動作させるために、仮想化ソフトウェア UTM を用いる(実験実施手順書より引用)。今回の実験の目的であるネットワーク内の通信がどのように行われているかを確認するため、ネットワークプロトコルアナライザである Wireshark を利用する。また、コマンドは仮想ソフトウェア上のターミナルに打ち込み、実行する。

2.3 実験準備

2.3.1 ネットワーク構成と機器接続

PC A, B, C, D を図 1 のように LAN ケーブルを使いイーサネットスイッチと IP ルータに接続し、IP による通信を実現させるネットワークを構築する。
ネットワーク構成の概要を図 1 に示す。

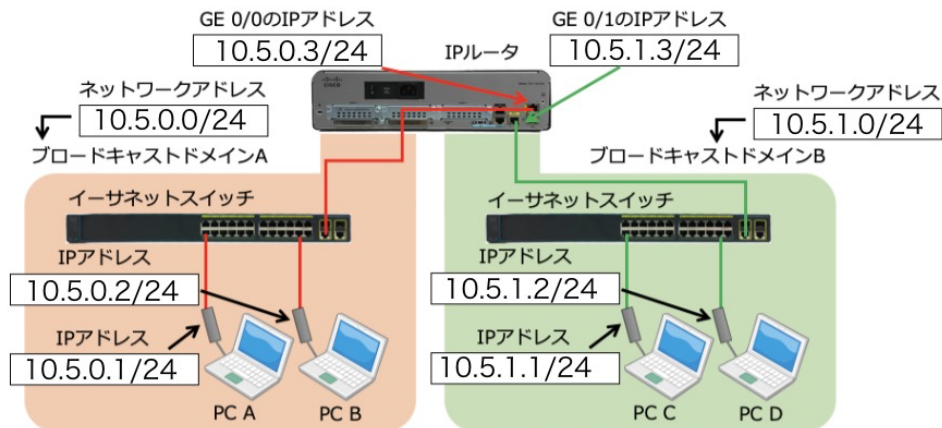


図 16 ネットワーク概要図

2.3.2 IP アドレスの設定

PC および IP ルータに指定された IP アドレスを設定する。(PC の IP アドレスについては実験(1)と同一のものを使用するため省略。)

2.3.3 IP ルータの IP アドレスの割り当て

本実験で使用する IP ルータ Cisco 1941/k9 にはコンソールポートが存在し、マイクログリッド USB ケーブルを用いて PC と接続し、接続した PC のターミナルで screen /dev/tty.usbmodem1401 (tty 以降は環境に依存) と入力することで PC から IP ルータの CLI にアクセスすることができる。

・GigabitEthernet 0/1 の場合

1. 接続後 enable コマンドで特権 EXEC モードに遷移。図
2. configure terminal でグローバル設定モードに遷移。図
3. interface GigabitEthernet 0/1 でインタフェース設定モードに遷移。
4. Ip address 10.5.1.3 255.255.255.0 でインタフェースに IP アドレスを割り当てた。図
5. no shutdown でインタフェースを有効化。図

同様に GE0/0 の IP アドレスの設定を行った。

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

図 17 IP ルータアドレスの設定 (GE0/1)

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 10.5.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

図 18 IP ルータアドレスの設定(GE0/1)

2.4 経路制御表（ルーティングテーブル）の設定

2.4.1 ルーティングテーブルについて

ルーティングテーブルとは、どの宛先 IP アドレスに対してどの経路を使うかを記述した表である。これにより、ネットワークが異なってもパケットが適切な経路で送信されるようになる。

2.4.2 ルーティングテーブルの追加

図のように PC のターミナル上で `ip route add default via [IP ルータアドレス]` を用いてルーティングテーブルを設定。

```
jikken@2504251608_04:15:17:~$ ip route show
10.5.0.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 10.5.0.2
```

図 19 ルーティングテーブルの設定前(PC B)

```
jikken@2504221506_04:15:17:~$ sudo ip route add default via 10.5.0.3
jikken@2504221507_04:15:17:~$ ip route show
default via 10.5.0.3 dev enp0s1
10.5.0.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 10.5.0.2
```

図 20 ルーティングテーブルの設定、確認(PC B)

```
jikken@2504251605_04:15:17:~$ ip route show
10.5.1.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 10.5.1.1
```

図 21 ルーティングテーブル設定前(PC C)

```
jikken@2504251421_04:15:17:~$ sudo ip route add default via 10.5.1.3
jikken@2504251421_04:15:17:~$ ip route
default via 10.5.1.3 dev enp0s1
10.5.1.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 10.5.1.1
```

図 22 ルーティングテーブルの設定、確認(PC C)

2.5 実験の手順

Wireshark で インタフェース `enp0s1` を選択してキャプチャ行い、全ての PC の組み合わせにおいて `ping` コマンドを実行、疎通結果を表としてまとめる。

2.6 結果

ルーティングテーブル設定前は別ネットワーク宛の ping コマンドは届かなかったが、ルーティングテーブルを設定すると、しっかりと別ネットワーク宛の ping コマンドが届いた

```
jikken@2504221410_04:15:17:~$ ping 10.5.1.1
ping: connect: ネットワークに届きません
jikken@2504221412_04:15:17:~$ ping 10.5.1.2
ping: connect: ネットワークに届きません
```

図 23 ルーティングテーブル設定前における、
別ネットワーク宛の ping コマンド(PC B)

```
jikken@2504221522_04:15:17:~$ ping 10.5.1.1
PING 10.5.1.1 (10.5.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.82 ms
64 bytes from 10.5.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.67 ms
64 bytes from 10.5.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.43 ms
^C
--- 10.5.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.429/2.972/3.821/0.608 ms
jikken@2504221526_04:15:17:~$ ping 10.5.1.2
PING 10.5.1.2 (10.5.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.47 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.85 ms
64 bytes from 10.5.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.77 ms
```

図 24 ルーティングテーブル設定後における、
別ネットワーク宛の ping コマンド(PC B)

ルーティングテーブル設定前後における通信状態は以下の通りである（o：通信可、x：通信不可）

表 ルーティングテーブル設定前

From/to	PC A	PC B	PC C	PC D	GE0/0	GE0/1
PC A	－	o	x	x	o	x
PC B	o	－	x	x	o	x
PC C	x	x	－	o	x	o
PC D	x	x	o	－	x	o

表 ルーティングテーブル設定前の疎通確認

From/to	PC A	PC B	PC C	PC D	GE0/0	GE0/1
PC A	－	o	o	o	o	o
PC B	o	－	o	o	o	o
PC C	o	o	－	o	o	o
PC D	o	o	o	－	o	o

表 ルーティングテーブル設定後の疎通確認

3. 考察

表よりルーティングテーブル設定前において、PCA,B から GE0/1 と PCC,D から GE0/0 への通信ができないことがわかる。だがブロードキャストで ARP リクエスト「10.5.1.3 は誰ですか」と送信すると GE0/0 に届き、IP ルータ内のルーティングテーブルを参照して GE0/1 まで届くのでは？と疑問に思った。しかし、実際にはルータはブロードキャストパケットを他のインターフェースに転送しないため、ARP リクエストは GE0/0 で止まり、GE0/1 へは届かない。ブロードキャストはあくまで同一ネットワーク内（ブロードキャストドメイン内）でのみ有効であり、ルータは異なるネットワーク間を接続する役割を持つが、ブロードキャストを中継することはない。そのため、PCA や PCB から 10.5.1.3 への ARP 解決は失敗し、ping 通信もできなかったと考えられる。ルータはこれらのパケットを中継しないことで、不要なトラフィックの拡散を防ぎ、ネットワークの効率とセキュリティを維持している。この結果から、異なるネットワーク間通信を行うには、各 PC にデフォルトゲートウェイを設定し、正しくルータを経由する必要があると理解できた。

参考文献

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/cian/ios/ios15-1s/cg/001/iap-15-1-book/ipapp-udpfwd.html

<https://www5e.biglobe.ne.jp/~aji/3min/29.html>